JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - सीमा (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (49 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 4$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 3 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

सीमा की अवधारणा

प्रश्न 01
सीमा को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
यदि x के a की ओर (दोनों ओर से, $x \neq a$) अग्रसर होने पर $f(x)$ किसी परिमित संख्या l के इच्छानुसार निकट पहुँचे, तो $\lim_{x\to a} f(x) = l$। स्वयं $f(a)$ का मान इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता।

उदा: $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2} = 4$, यद्यपि $x = 2$ पर फलन परिभाषित नहीं है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 1
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

बायीं सीमा, दायीं सीमा और सीमा का अस्तित्व

प्रश्न 02
LHL और RHL क्या हैं?

आदर्श उत्तर
LHL $= x \to a^-$ $(x < a)$ होने पर $f(x)$ जिस मान की ओर अग्रसर हो; RHL $= x \to a^+$ $(x > a)$ होने पर वह मान। उदा: $\lim_{x\to 2}[x]$: LHL $= 1$, RHL $= 2$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 47; J-M 16; J-A 7; C-II 21 | DPP: 1(2, 12, 17) | प्रश्न बैंक: 104

प्रश्न 03
LHL और RHL को लिखने के सभी तरीके लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\text{LHL} = \lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{h\to 0} f(a-h) = f(a^-) = f(a-0)$$

$$\text{RHL} = \lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{h\to 0} f(a+h) = f(a^+) = f(a+0)$$

यहाँ $h \to 0^+$ (छोटा धनात्मक)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17, 20; J-II 47

प्रश्न 04
सीमा के अस्तित्व का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$\lim_{x\to a} f(x)$ विद्यमान $\iff$ LHL $=$ RHL $=$ परिमित संख्या। यदि कोई पक्ष $\pm\infty$ हो या दोनों भिन्न हों, तो सीमा विद्यमान नहीं है।

उदा: 0 पर $\operatorname{sgn} x$: LHL $= -1$, RHL $= 1$, अतः सीमा विद्यमान नहीं है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 25-26 | DPP: 1(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 2; C-I 28

प्रश्न 05
यदि बिन्दु का एक पक्ष प्रांत में न हो, तो सीमा निकालते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

केवल वही पक्ष लिया जाता है जो प्रांत में है; सीमा उसी एक-पक्षीय सीमा के बराबर होती है (जैसा JEE में लिया जाता है)।

उदा: $\lim_{x\to 1}\sin^{-1}x = \lim_{x\to 1^-}\sin^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ ($x>1$ प्रांत में नहीं है)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 4 | DPP: 2(17)

अनिर्धार्य रूप

प्रश्न 06
अनिर्धार्य रूप से क्या तात्पर्य है? सभी 7 रूप लिखिए।

आदर्श उत्तर

ऐसा रूप जिसका मान सीधे मान रखकर तय नहीं हो सकता; पहले व्यंजक को सरल करना पड़ता है।

$$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ \infty-\infty,\ 0\times\infty,\ 1^\infty,\ 0^0,\ \infty^0$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 07
कैसे जाँचें कि रूप अनिर्धार्य है या नहीं?

आदर्श उत्तर

प्रत्येक भाग में $x=a$ (या सीमान्त व्यवहार) रखकर देखें कि वह किस ओर अग्रसर है; रूप तभी अनिर्धार्य है जब वह 7 में से किसी रूप जैसा हो और प्रत्येक $0,\ 1,\ \infty$ केवल अग्रसर हो।

उदा: $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\tan x}{\tan 3x}$ रूप $\frac{\infty}{\infty}$ है (अनिर्धार्य); $\lim_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{[x]}$ नहीं (हर ठीक 0 है)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08
अनिर्धार्य रूपों में संख्याओं पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
रूपों में 0 और 1 ठीक-ठीक नहीं हैं: ये अग्रसर होने वाले मान हैं (0 का अर्थ $\to 0$, 1 का अर्थ $\to 1$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 09
यदि संख्या अग्रसर मान के स्थान पर ठीक मान ले ले, तो व्यंजक का मान क्या होगा?

आदर्श उत्तर
तब रूप अनिर्धार्य नहीं है: ठीक $0\times$ कुछ भी $=0$; $\frac{\text{exact } 0}{\neq 0}=0$; $\frac{1}{\text{exact } 0}$ अपरिभाषित; $(\text{exact } 1)^{\text{any}}=1$; $(\neq 0)^{\text{exact } 0}=1$; $(\text{exact } 0)^{+}=0$; $(\text{exact } 0)^{0}$ अपरिभाषित।
उदा: $\lim_{x\to 0^+}[x]\cot x=0$, क्योंकि $0<x<1$ के लिए $[x]$ ठीक 0 है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21 | DPP: 5(1)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(13-14)

ग्राफ से सीमा पढ़ना

प्रश्न 10
यदि फलन का ग्राफ दिया हो, तो सीमा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
वक्र को $x=a$ की ओर बायें से (LHL) और दायें से (RHL) देखें और ऊँचाई पढ़ें; खुले/बन्द बिन्दु (मान $f(a)$) का कोई महत्त्व नहीं। यदि वक्र असीमित ऊपर/नीचे जाए तो वह पक्ष $\pm\infty$ है और सीमा विद्यमान नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(2, 17)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 23; C-II 29

पाँच मूलभूत प्रमेय

प्रश्न 11
यदि f और g दोनों की सीमाएँ विद्यमान हों, तो $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$, f/g की सीमा क्या होगी?

आदर्श उत्तर
यदि $\lim f=l$, $\lim g=m$ (परिमित): $\lim(f\pm g)=l\pm m$, $\lim fg=lm$, $\lim\frac{f}{g}=\frac{l}{m}$ $(m\neq 0)$, $\lim kf=kl$।
उदा: $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}+e^{x}\right)=1+1=2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 6 | DPP: 1(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 13 | प्रश्न बैंक: 97

प्रश्न 12
यदि f और g दोनों की सीमाएँ विद्यमान न हों, तो $f+g,\ f-g,\ f\cdot g,\ f/g$ की सीमा क्या होगी?

आदर्श उत्तर
सामान्यतः कुछ नहीं कहा जा सकता: संयोजन की सीमा हो भी सकती है और नहीं भी; सीधे गणना करें।
उदा: $x=1$ पर न $[x]$ की और न $\{x\}$ की सीमा है, पर $[x]+\{x\}=x\to 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
यदि f की सीमा विद्यमान हो और g की नहीं, तो $f+g,\ f-g,\ f\cdot g,\ f/g$ की सीमा क्या होगी?

आदर्श उत्तर
$f\pm g$: कभी विद्यमान नहीं। $f\cdot g,\ f/g$: विद्यमान हो सकती है (मुख्यतः जब $\lim f=0$ हो); सीधे जाँचें।
उदा: $\lim_{x\to 0} x\operatorname{sgn} x=0$, यद्यपि 0 पर $\operatorname{sgn} x$ की सीमा नहीं है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 13
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सीमा ज्ञात करने की रणनीति

प्रश्न 14
सीमा ज्ञात करने के मूल चरण क्या हैं?

आदर्श उत्तर
चरण 1: $x=a$ रखकर रूप जाँचें। निर्धार्य (जैसे $\frac{k}{\neq 0},\ \frac{k}{\infty}=0$) $\Rightarrow$ वही उत्तर। चरण 2: अनिर्धार्य हो तो सरल करें (गुणनखण्डन, परिमेयकरण, प्रतिस्थापन, मानक सीमाएँ, प्रसार) जब तक रूप हट न जाए। $[\,],\ \{\,\},\ |\,|$, sgn, प्रतिलोम फलन में LHL व RHL अलग-अलग निकालें।
उदा: $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+1}{x+2}=\dfrac{2}{3}$ सीधे।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 52, 54
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(15); 3(5); 4(21)

प्रश्न 15
सीमा निकालते समय व्यंजक को अलग-अलग भागों में तोड़ते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
$\lim(f\pm g)$ या $\lim fg$ को अलग सीमाओं में तभी तोड़ें जब प्रत्येक भाग की परिमित सीमा हो; अन्यथा झूठा $\infty-\infty$ बनकर उत्तर गलत हो सकता है।
उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$ में $\lim\frac{x}{x^3}-\lim\frac{\sin x}{x^3}$ न लिखें; उत्तर $\frac{1}{6}$ है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 50; J-A 11 | DPP: 1(1)

गुणनखण्डन द्वारा सीमा

प्रश्न 16
गुणनखण्डन द्वारा अनिर्धार्य रूप कैसे हटाएँ?

आदर्श उत्तर
बहुपदों के $\frac{0}{0}$ रूप में $x = a$ पर $(x - a)$ दोनों का गुणनखण्ड है; गुणनखण्डन करके $0/0$ देने वाला गुणनखण्ड काटें, फिर मान रखें।

उदा: $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 4x + 3} = \lim_{x\to 3} \dfrac{x + 1}{x - 1} = 2$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13; J-II 1; J-M 20; J-A 9 | DPP: 1(4) | प्रश्न बैंक: 99
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1; J-II 32; J-M 10, 23; C-I 18 | DPP: 1(11, 15); 2(5) | प्रश्न बैंक: 111

प्रश्न 17
सीमा निकालते समय व्यंजक का गुणनखण्डन करते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
$(x - a)$ काटना मान्य है क्योंकि $x \neq a$। $(x - a)$ को पूरा भाग दें (रूप फिर भी $\frac{0}{0}$ हो तो दोहराएँ); $(a - x) = -(x - a)$ और $|x - a|$ जैसे चिह्नों पर ध्यान दें।

उदा: $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4 - 3x + 2}{x^5 - 4x + 3} = \lim_{x\to 1} \dfrac{x^3 + x^2 + x - 2}{x^4 + x^3 + x^2 + x - 3} = 1$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 18
$\infty - \infty$ रूप में क्या करें?

आदर्श उत्तर
इसे $\frac{0}{0}$ या $\frac{\infty}{\infty}$ में बदलें: भिन्नों का ल.स.प. लें या मूलों का परिमेयकरण करें, फिर आगे बढ़ें।

उदा: $\lim_{x\to 1} \left(\dfrac{1}{x - 1} - \dfrac{3}{x^3 - 1} \right) = \lim_{x\to 1} \dfrac{x + 2}{x^2 + x + 1} = 1$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 5; C-I 18; C-II 20 | DPP: 1(15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 30, 39; J-A 2 | DPP: 1(3); 2(4) | प्रश्न बैंक: 96

परिमेयकरण द्वारा सीमा

प्रश्न 19
परिमेयकरण द्वारा अनिर्धार्य रूप कैसे हटाएँ?

आदर्श उत्तर
अपरिमेय भाग के संयुग्मी से अंश व हर को गुणा करें; $\frac{0}{0}$ देने वाला गुणनखण्ड प्रकट होकर कट जाता है।

उदा: $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x}}{x} = \lim_{x\to 0} \dfrac{2}{\sqrt{1 + x} + \sqrt{1 - x}} = 1$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 31 | DPP: 2(8)

प्रश्न 20
वर्ग परिमेयकरण कब और कैसे करें?

आदर्श उत्तर

जब वर्गमूल $\frac{0}{0}$ या $\infty - \infty$ दें: $a - b = \dfrac{a^2 - b^2}{a + b}$ लें।

उदा: $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+x} - x\right) = \lim_{x\to\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \dfrac{1}{2}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13, 15, 39, 57; J-M 12; C-I 11 | DPP: 1(5, 9-10, 14); 2(5, 13) | प्रश्न बैंक: 101
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 30; J-II 4, 10, 40; J-M 3, 7, 22; C-I 4; C-II 7, 32 | DPP: 1(3, 18); 2(12); 5(5) | प्रश्न बैंक: 105, 110

प्रश्न 21
घन परिमेयकरण कब और कैसे करें?

आदर्श उत्तर

जब घनमूल हों: $a - b = \dfrac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$ लें।

उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{1/3} - 1}{x} = \lim_{x\to 0}\dfrac{1}{(1+x)^{2/3} + (1+x)^{1/3} + 1} = \dfrac{1}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 22 | प्रश्न बैंक: 110
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 6

प्रश्न 22
सीमा निकालते समय किसी गुणनखण्ड का मान कब रख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

केवल तब जब वह गुणनखण्ड शेष व्यंजक से गुणा/भाग में हो और उसकी अपनी सीमा परिमित व शून्येतर हो; योग या अन्तर के अन्दर कभी नहीं।

उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^x(\sqrt{1+x} - 1)}{x} = e^0 \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 9 | DPP: 1(14)

प्रतिस्थापन द्वारा सीमा

प्रश्न 23
यदि $x \to -\infty$ हो, तो क्या प्रतिस्थापन करें?

आदर्श उत्तर

$x = -t$, $t \to +\infty$ रखें (या $x = -\frac{1}{t}$, $t \to 0^+$)। याद रखें $x < 0$ के लिए $\sqrt{x^2} = |x| = -x$।

उदा: $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{t\to\infty}\dfrac{\sqrt{t^2+1}}{-t} = -1$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20, 49 | DPP: 1(18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 30 | DPP: 1(9)

प्रश्न 24
यदि $x \to \infty$ हो, तो क्या प्रतिस्थापन करें?

आदर्श उत्तर
$x = \frac{1}{t}$, $t \to 0^+$ रखें; तब 0 पर मानक सीमाएँ / प्रसार प्रयोग हो सकते हैं।

उदा: $\lim_{x\to\infty} x \sin\frac{1}{x} = \lim_{t\to 0^+} \dfrac{\sin t}{t} = 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 1; C-II 4
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 8, 29, 38; C-II 2, 16 | DPP: 2(7); 5(5, 9-10, 15, 17)

प्रश्न 25
यदि $x \to a$ (शून्येतर परिमित) हो, तो क्या प्रतिस्थापन करें?

आदर्श उत्तर
$x = a + h$, $h \to 0$ रखें (एक पक्ष के लिए $x = a - h$), ताकि 0 पर मानक सीमाएँ लगें।
उदा: $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\tan x$: $x = \frac{\pi}{2} - h$ रखें: $\lim_{h\to 0} h\cot h = 1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-II 3, 6, 9; C-II 8 | DPP: 2(2, 4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14; J-II 28; J-A 3 | DPP: 2(1, 9, 20); 3(2, 8); 4(7); 5(22) | प्रश्न बैंक: 92

अनन्त/अनन्त रूप

प्रश्न 26
∞/∞ रूप में सीमा के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
अंश व हर को उपस्थित उच्चतम घात x (या सबसे बड़े घातांकी a^n) से भाग दें; शेष प्रत्येक पद 0 की ओर जाता है।

उदा: $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x^2+3x}{5x^2-1} = \lim_{x\to\infty} \dfrac{2+\frac{3}{x}}{5-\frac{1}{x^2}} = \dfrac{2}{5}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3-4, 7, 9; J-II 48; J-M 1, 3, 6-7; C-I 20 | DPP: 1(3, 7-8, 13); 2(10, 14, 16) | प्रश्न बैंक: 105
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11, 15; J-II 15, 20, 49; J-M 19 | DPP: 1(10, 16) | प्रश्न बैंक: 98

प्रश्न 27
∞/∞ रूप में यदि अंश और हर की उच्चतम घात देखी जा सके, तो सीमा का मान क्या होगा?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_0x^m + a_1x^{m-1} + \dots}{b_0x^n + b_1x^{n-1} + \dots} = \begin{cases} \dfrac{a_0}{b_0}, & m = n \\ 0, & m < n \\ \pm\infty, & m > n \end{cases}$$

$m > n$ पर चिह्न $\frac{a_0}{b_0}$ का होता है (परिमित सीमा विद्यमान नहीं)।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 19; C-II 12 | DPP: 1(6) | प्रश्न बैंक: 98
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 34, 48; J-M 6; J-A 2 | DPP: 1(8); 5(23) | प्रश्न बैंक: 95

मानक प्रसार

प्रश्न 28

$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, e^x, $\ln(1+x)$, $(1+x)^n$, $\tan^{-1} x$ के प्रसार लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots, \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \ldots, \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \ldots$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots$$

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \ldots, \quad \sin^{-1} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{9x^5}{5!} + \ldots$$

$\ln(1+x)$, $\tan^{-1} x$, $(1+x)^n$ $(n \in Q)$ के लिए $|x| < 1$ चाहिए; $x \to 0$ के पास यह सदा सत्य है।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 33, 35; J-M 11, 13, 17; C-I 29; C-II 33 | DPP: 5(9-10, 22) | प्रश्न बैंक: 90-91, 94

मानक सीमाओं का प्रयोग: प्रकार 1

प्रश्न 29

मानक सीमा प्रकार 1 का परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n, \qquad \lim_{x\to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}$$

उदा: $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^{1/7} - 1}{x^4 + 4x} = \dfrac{1}{7} \cdot \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{28}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 30

यदि सीमा में $(s^n - 1)$ आए तो क्या प्रतिस्थापित करें और क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

यदि $s \to 1$: $s^n - 1$ के स्थान पर $n(s-1)$ रखें (अर्थात् $t \to 0$ पर $(1+t)^n - 1$ के स्थान पर nt)। केवल तभी जब यह अंश/हर का गुणनखण्ड हो, योग के अन्दर नहीं।

उदा: $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^{1/9} - 1}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x\to 1} \dfrac{\frac{1}{9}(x-1)}{(x-1)(x-2)} = -\dfrac{1}{9}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 56; J-A 1, 11; C-II 33 | प्रश्न बैंक: 107

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 9; C-II 2, 5 | DPP: 2(2); 5(16)

प्रश्न 31
सीमा $\lim_{x\to a}\dfrac{x^n-a^n}{x-a}$ का मान क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x-a}=na^{n-1}\quad (n\in Q,\ a>0)$$

उदा: $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^5-32}{x-2}=5\cdot 2^4=80$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2; C-II 9 | DPP: 2(3)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिकोणमितीय सीमाएँ

प्रश्न 32
त्रिकोणमितीय सीमाओं के परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^{-1}x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan^{-1}x}{x}=1$$

x रेडियन में। उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 3x}=\dfrac{2}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 8; C-I 9 | प्रश्न बैंक: 97
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 23, 45-46; C-I 1, 8; C-II 21, 24, 27 | DPP: 2(1)

प्रश्न 33
यदि सीमा में $\sin(s)$, $\tan(s)$, $\sin^{-1}(s)$, $\tan^{-1}(s)$ आए तो क्या प्रतिस्थापित करें और क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

यदि $s\to 0$, तो प्रत्येक के स्थान पर s रखें — केवल जब वह गुणनखण्ड (गुणा/भाग) हो, योग या अन्तर के अन्दर कभी नहीं (वहाँ प्रसार लें)।

उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{x\tan 2x}=\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x\cdot 2x}=\dfrac{1}{2}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 9; J-A 4; C-II 3, 10, 13-14 | DPP: 2(6-7); 3(9, 11); 4(2) | प्रश्न बैंक: 93
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2-3, 5, 8, 10, 19; J-II 3, 53, 55-56; J-A 6, 12-13; C-I 12; C-II 18-19 | DPP: 2(16, 19); 3(10); 4(1); 5(16)

प्रश्न 34
सीमा $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ का मान क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\quad (1-\cos s\approx\tfrac{s^2}{2}\text{ as }s\to 0)$$

उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 4x}{x^2}=\dfrac{16}{2}=8$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10, 14; J-II 4, 7; J-M 10, 23 | DPP: 2(1, 8-9, 11, 18) | प्रश्न बैंक: 111
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6, 8, 32; J-II 10, 14, 37-38, 46; J-M 4, 9, 12; J-A 5; C-I 3, 11; C-II 4-5, 8, 22, 30 | DPP: 2(4); 3(6, 10-11); 4(3, 21) | प्रश्न बैंक: 101

प्रश्न 35

$x \to 0$ पर $x^p \sin\frac{1}{x}$, $x^p \cos\frac{1}{x}$ की सीमा क्या है?

आदर्श उत्तर

$\sin\frac{1}{x}$, $\cos\frac{1}{x}$, -1 और 1 के बीच दोलन करते हैं (सीमा नहीं)। अतः $p > 0$ पर $\lim_{x\to 0} x^p \sin\frac{1}{x} = \lim_{x\to 0} x^p \cos\frac{1}{x} = 0$, और $p \le 0$ पर विद्यमान नहीं।

उदा: $\lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x} = 0$ (परिबद्ध $\times \to 0$)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 4 | DPP: 1(16); 4(8, 21)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 7; C-II 23

प्रश्न 36

यदि सीमा के प्रश्न में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय व्यंजक आए तो क्या करें?

आदर्श उत्तर

यदि उसका कोणांक $\to 0$ हो तो $\sin^{-1} s \approx s$, $\tan^{-1} s \approx s$ लें। अन्यथा प्रतिलोम फलन $= \theta$ रखें (जैसे $\cos^{-1}(1-x) = \theta$), और मुख्य परिसर तथा अग्रसर होने का पक्ष ध्यान में रखें।

उदा: $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\cos^{-1}(1-x)}{\sqrt{x}}$: $1 - x = \cos\theta \Rightarrow x = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$, सीमा $= \sqrt{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 19, 22-23; J-A 10; C-I 12, 16 | DPP: 2(15, 19-20); 4(19)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 16-18; J-II 4, 27, 58; J-M 18; C-I 5, 10, 24, 26; C-II 6, 34 | DPP: 2(7); 3(3); 4(20)

चरघातांकी और लघुगणकीय सीमा

प्रश्न 37

चरघातांकी सीमा का परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \ (a > 0)$$

उदा: $\lim_{x\to 3} \dfrac{e^x - e^3}{x-3} = e^3 \lim_{h\to 0} \dfrac{e^h - 1}{h} = e^3$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 7 | DPP: 3(1-2)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 15

प्रश्न 38

यदि सीमा में $(e^s - 1)$, $(a^s - 1)$ आए तो क्या प्रतिस्थापित करें और क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

यदि $s \to 0$: $e^s - 1 \to s$, $a^s - 1 \to s \ln a$, केवल गुणनखण्ड के रूप में (गुणा/भाग)। पहले $a^x - b^x = (a^x - 1) - (b^x - 1)$ लिखें।

उदा: $\lim_{x\to 0} \dfrac{5^x - 3^x}{x} = \ln 5 - \ln 3 = \ln\frac{5}{3}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2; J-II 10-11; J-M 24; C-II 2 | DPP: 3(4, 6) | प्रश्न बैंक: 112

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 9, 12; J-M 21; J-A 5, 8, 11; C-II 22 | DPP: 3(1, 11); 4(2) | प्रश्न बैंक: 93, 100, 108

प्रश्न 39
लघुगणकीय सीमा का परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}$$

उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{x}=3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 18

प्रश्न 40
यदि सीमा में $\ln(1+s)$ आए तो क्या प्रतिस्थापित करें और क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
यदि $s\to 0$: $\ln(1+s)\to s$; अर्थात् $S\to 1$ पर $\ln S\to S-1$। केवल गुणनखण्ड के रूप में; योग के अन्दर प्रसार लें।
उदा: $\lim_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x-1}=1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1, 12 | DPP: 3(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2; J-II 1, 9, 58; J-M 9; C-I 21; C-II 4, 15 | DPP: 3(1, 9, 11) | प्रश्न बैंक: 93

एक की घात अनन्त रूप

प्रश्न 41
कैसे जाँचें कि अनिर्धार्य रूप 1^∞ है?

आदर्श उत्तर
$f(x)^{g(x)}$ में आधार $f\to 1$ (ठीक 1 नहीं) और घातांक $g\to\pm\infty$।
उदा: $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$ रूप 1^∞ है; $\lim_{x\to 0}(\operatorname{cosec} x)^{1/x}$ नहीं (आधार $\to\infty$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 42
1^∞ रूप में क्या प्रतिस्थापित करें?

आदर्श उत्तर

$$\lim f(x)^{g(x)}=e^{\lim g(x)\,(f(x)-1)} \qquad (f\to 1,\ g\to\infty)$$

उदा: $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}=e^{\lim\frac{\cos x-1}{x^2}}=e^{-1/2}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5-6, 11; J-II 12, 14, 38, 40, 53; J-A 12; C-I 15, 21; C-II 5, 7, 22, 34 | DPP: 3(3, 7-8, 12-13); 5(3, 11, 16, 23) | प्रश्न बैंक: 95
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 34; J-II 36; J-M 24; C-II 13, 16, 32-33 | DPP: 4(15-16); 5(8, 17) | प्रश्न बैंक: 94, 112

अवकलज पर आधारित प्रश्न

प्रश्न 43
$f'(x),\ f''(x),\ f'''(x),\ f''''(x)$ को सीमा के रूप में लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad f''(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2}$$

$$f'''(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+3h) - 3f(x+2h) + 3f(x+h) - f(x)}{h^3}$$

$$f''''(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+4h) - 4f(x+3h) + 6f(x+2h) - 4f(x+h) + f(x)}{h^4}$$

गुणांक $(h-1)^n$ के अनुसार। उदा: $\lim_{h\to 0} \frac{\tan(x+h) - \tan x}{h} = \sec^2 x$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30-31; J-II 25-26; J-A 14 | DPP: 4(3)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विशेष प्रकार के फलन

प्रश्न 44
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के लिए अलग-अलग परिभाषित फलन की सीमा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
किसी भी बिन्दु के पास परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, अतः सीमा केवल उन बिन्दुओं पर विद्यमान है जहाँ दोनों परिभाषाएँ एक ही मान की ओर जाएँ: $f_1(a) = f_2(a)$ हल करें।
उदा: $f(x) = x^2$ $(x \in Q)$, 0 $(x \notin Q)$: सीमा केवल $x = 0$ पर (मान 0); $x = 1$ पर विद्यमान नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(4, 17)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विशेष चिह्नों पर आधारित प्रश्न

प्रश्न 45
यदि सीमा में मापांक आए तो क्या करें?

आदर्श उत्तर
LHL व RHL अलग निकालें: प्रत्येक पक्ष पर g के चिह्न के अनुसार $|g(x)|$ को g या $-g$ लिखें।
उदा: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{|x|}$: LHL $= -1$, RHL $= 1$, विद्यमान नहीं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 47; J-A 7; C-I 2 | DPP: 4(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 19; J-M 14; J-A 14; C-I 24-26 | DPP: 4(11-12); 5(1) | प्रश्न बैंक: 102

प्रश्न 46
यदि सीमा के प्रश्न में $[\cdot]$ आए तो क्या करें?

आदर्श उत्तर
LHL व RHL निकालें। यदि अन्दर का व्यंजक पूर्णांक k की ओर जाए, तो देखें नीचे से $([\,]=k-1)$ या ऊपर से $([\,]=k)$; यदि अपूर्णांक की ओर जाए तो उसका मान रखें।

उदा: $\lim_{x\to 2}[x^2]$: LHL $=3$, RHL $=4$; $\lim_{x\to 2}[x]^2$: LHL $=1$, RHL $=4$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16-18, 20; J-II 17, 51; J-M 2, 16; C-I 24, 28; C-II 32 | DPP: 4(10, 13-14, 16, 20) | प्रश्न बैंक: 104
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 21; J-II 19, 52, 56; J-M 5, 15; C-I 19, 25; C-II 25, 31 | DPP: 3(3); 4(6, 19) | प्रश्न बैंक: 103

प्रश्न 47
यदि सीमा के प्रश्न में $\{\cdot\}$ आए तो क्या करें?

आदर्श उत्तर
$\{x\}=x-[x]$ लिखकर LHL व RHL निकालें; $\{\ \}$ आवर्ती (आवर्तकाल 1) है और $0\le\{x\}<1$।
उदा: $\lim_{x\to 0}\{x\}$: LHL $=1$, RHL $=0$, विद्यमान नहीं।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19; C-I 17, 19 | DPP: 4(15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 45, 51; C-II 30 | DPP: 4(16, 20)

प्रश्न 48
जब x किसी पूर्णांक की ओर जाए तो $\{x\}$ के स्थान पर क्या रखें?

आदर्श उत्तर

$$x\to n^-:\ \{x\}=1-h\to 1;\qquad x\to n^+:\ \{x\}=h\to 0\quad (n\in I)$$

उदा: $\lim_{x\to 2^-}\{x\}=1$, $\lim_{x\to 2^+}\{x\}=0$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 18; C-II 6 | DPP: 4(6); 5(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19; J-II 51 | DPP: 4(2)

मानक सीमाओं पर महत्तम पूर्णांक फलन

प्रश्न 49
मानक सीमा के प्रश्नों में y उत्तर की ओर किस पक्ष से अग्रसर होता है?

आदर्श उत्तर
$\sin x<x<\tan x$ $(0<|x|<\frac{\pi}{2})$ से: $\frac{\sin x}{x}\to 1^-$, $\frac{\tan x}{x}\to 1^+$, $\frac{\sin^{-1}x}{x}\to 1^+$, $\frac{\tan^{-1}x}{x}\to 1^-$ (व्युत्क्रम पर पक्ष उलटता है); $\cos x\to 1^-$।

उदा: $\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin x}{x}\right]=0$, $\lim_{x\to 0}\left[\frac{\tan x}{x}\right]=1$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22; J-II 18; J-M 4 | DPP: 4(7, 9, 11-12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 44; C-I 23, 27 | DPP: 5(19)

सैंडविच प्रमेय

प्रश्न 50
सैंडविच प्रमेय का कथन लिखिए।

आदर्श उत्तर
यदि a के पास $g(x) \le f(x) \le h(x)$ और $\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = l$, तो $\lim_{x\to a} f(x) = l$ (a, l अनन्त भी हो सकते हैं)। यदि दोनों सीमाएँ भिन्न हों तो प्रमेय से कुछ नहीं मिलता।

उदा: $5 - 2x^2 \le f(x) \le 5 - x^2 \Rightarrow \lim_{x\to 0} f(x) = 5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28; J-M 8, 15 | प्रश्न बैंक: 103, 106
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51
$[\cdot]$ वाले सैंडविच प्रमेय के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक पद के लिए $x - 1 < [x] \le x$ लें, गुणा/योग करें, फिर दोनों सीमाओं की सीमा लें।

उदा: $\lim_{x\to 0^+} x\left[\frac{1}{x}\right] = 1$ ($1 - x < x[\frac{1}{x}] \le 1$ से); $\lim_{n\to\infty} \frac{[x] + [2x] + \cdots + [nx]}{n^2} = \frac{x}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23-24, 27, 29 | प्रश्न बैंक: 109
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25

प्रश्न 52
श्रेणी-योग वाले सैंडविच प्रमेय के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
n पदों के लिए: $n\times$(न्यूनतम पद) $\le S_n \le n\times$(अधिकतम पद); यदि दोनों सीमाएँ एक ही मान की ओर जाएँ, तो वही सीमा है।

उदा: $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le \sum_{r=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+r}} \le \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$, अतः सीमा 1 है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26; J-II 24 | DPP: 4(5, 18)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

संयुक्त फलन की सीमा

प्रश्न 53
संयुक्त फलन बनाए बिना दो फलनों के संयोजन की सीमा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$\lim_{x\to a} f(g(x))$ के लिए: $g(x)$ किस मान की ओर और किस पक्ष से जाता है ($g(a^-)$, $g(a^+)$) ज्ञात करें, फिर उसी पक्ष से उस मान पर f लें।

उदा: $\lim_{x\to 0}[\cos x] = 0$ क्योंकि $\cos x \to 1^-$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 21, 44-45; J-M 5; C-I 14, 22-23, 27; C-II 29-31 | DPP: 2(17); 5(2, 19-21)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 54
जब अंश और हर x के प्रसार के रूप में हों, तो सीमा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to 0}\frac{a_0x^n+a_1x^{n+1}+\dots}{b_0x^m+b_1x^{m+1}+\dots}=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0}, & n=m\\ 0, & n>m\\ \text{DNE}, & n<m\end{cases}$$

न्यूनतम घातों की तुलना करें। उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^7+3x^3}{x^5-2x^3}=-\dfrac{3}{2}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 33, 35; J-II 28-29, 42-43, 58; C-II 11, 16 | DPP: 5(7, 10, 14-15, 17) | **प्रश्न बैंक**: 94
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 36; J-II 27, 33, 35, 41, 50, 55; J-M 11, 13, 17; C-II 20 | DPP: 5(6, 12-13) | **प्रश्न बैंक**: 90, 92

प्रसार पर आधारित सीमाएँ

प्रश्न 55
जब अंश और हर x के प्रसार के रूप में हों, तो सीमा के अस्तित्व का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
परिमित सीमा $\iff$ अंश की न्यूनतम घात $\geq$ हर की न्यूनतम घात; परिमित शून्येतर $\iff$ दोनों बराबर (सीमा $=$ उनके गुणांकों का अनुपात)।
उदा: $\dfrac{(\cos x-1)(\cos x-e^x)}{x^n}$: अंश $\approx\left(-\frac{x^2}{2}\right)(-x)=\frac{x^3}{2}$, अतः परिमित शून्येतर केवल $n=3$ पर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36 | DPP: 5(22)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 31, 33, 41; C-I 29 | DPP: 5(6) | **प्रश्न बैंक**: 91

प्रश्न 56
प्रसार पर आधारित सीमा के प्रश्नों में चर के लिए सामान्य निर्देश क्या है?

आदर्श उत्तर
प्रसार 0 के पास मान्य हैं: पहले चर को 0 की ओर ले जाएँ ($x\to a$: $x=a+h$; $x\to\infty$: $x=\frac{1}{t}$), फिर प्रत्येक फलन को हर की घात तक प्रसारित करें।

उदा: $\lim_{x\to\infty}\left(x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)=\lim_{t\to 0}\dfrac{t-\ln(1+t)}{t^2}=\dfrac{1}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(14)

प्रश्न 57
प्रसार पर आधारित सीमाओं के चार मानक प्रश्न कौन से हैं और उनके उत्तर क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{6},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\frac{1}{3}$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\frac{1}{2},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\frac{1}{2}$$

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 32; J-II 27; J-M 14, 21 | **प्रश्न बैंक**: 100, 102
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37, 57; J-A 6, 8; C-I 18; C-II 11 | DPP: 5(4, 7, 11, 14-15)

अज्ञात अचर ज्ञात करना

प्रश्न 58
प्रसार की सहायता से सीमा के प्रश्नों में अज्ञात अचर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
अंश को हर की घात तक प्रसारित करें; परिमित सीमा के लिए सभी निम्न घातों के गुणांक $= 0$ रखें, फिर समान घात का गुणांक मान देता है।

उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{ae^x - b\cos x + ce^{-x}}{x\sin x} = 2$: $a-b+c=0$, $a-c=0$, $\frac{a+b+c}{2}=2 \Rightarrow a+b+c=4$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 34; J-II 30-36, 41, 46, 50, 55; J-M 11, 13, 17; J-A 2-3, 5-6, 8; C-I 3, 8, 29; C-II 15 | DPP: 1(11); 2(12); 5(5-6, 8-9, 12-13) | प्रश्न बैंक: 90-92, 96
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 42-43 | DPP: 2(13); 3(12); 5(3, 7)

अन्तर्निहित सीमा वाले फलन

प्रश्न 59
अन्तर्निहित सीमा वाले फलनों को कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर
$\lim_{n\to\infty} x^n = 0$ $(|x|<1)$, 1 $(x=1)$, ∞ $(x>1)$, विद्यमान नहीं $(x\le -1)$ लें; x को इन प्रकरणों में बाँटकर प्रभावी पद से भाग दें।

उदा: $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^n}{x^n+1}$ $(x>0) = 0$ $(0<x<1)$, $\frac{1}{2}$ $(x=1)$, 1 $(x>1)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 16; C-I 5; C-II 21, 23-25 | DPP: 5(18) | प्रश्न बैंक: 108
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 22; J-M 1, 8; C-II 34 | प्रश्न बैंक: 106

विविध

प्रश्न 60
संयुक्त फलन में सीमा को फलन के कोणांक के अन्दर कब ले जा सकते हैं?

आदर्श उत्तर
जब बाहरी फलन f, $L=\lim g(x)$ पर संतत हो: $\lim f(g(x)) = f(\lim g(x))$। यह $\ln$, $e^{(\ )}$, $\sqrt{\ }$, बहुपद, $\sin$, प्रतिलोम फलनों पर (प्रांत में) लागू है; कूद वाले बिन्दु पर $[\ ]$, $\{\ \}$, sgn पर नहीं।

उदा: $\lim_{x\to 0}\ln\dfrac{\sin x}{x} = \ln 1 = 0$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 5, 54, 57; J-A 3; C-I 10 | DPP: 4(8); 5(12)

प्रश्न 61
$x\to\infty$ पर लघुगणकीय, बहुपद और चरघातांकी फलनों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
$\ln x \ll x^n \ll e^x$ $(n>0)$: $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}=0$, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{x^n}{e^x}=0$; अतः $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ भी।

उदा: $\lim_{x\to\infty} x^{10}e^{-x}=0$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25; J-A 13; C-I 10
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 52; C-I 7

प्रश्न 62
ज्यामितीय सीमा (कोण $\to 0$ या $n \to \infty$ पर आकृति की लम्बाई या क्षेत्रफल) कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक लम्बाई/क्षेत्रफल को प्राचल में लिखें (त्रिज्यखण्ड $\frac{1}{2}r^2\theta$, त्रिभुज $\frac{1}{2}ab\sin C$, स्पर्शरेखा की लम्बाई $r\tan\frac{\theta}{2}$), फिर मानक सीमाएँ या प्रसार लें।

उदा: जीवा-चाप क्षेत्रफल $A = \frac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta)$, स्पर्शरेखा-चाप क्षेत्रफल $B = r^2\tan\frac{\theta}{2} - \frac{r^2\theta}{2}$: $\lim_{\theta\to 0}\dfrac{A}{B} = 2$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 37; C-II 17-19, 26-28
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं